



BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR
UNDERVISNING OG KVALITET

Matematik B

Højere forberedelseseksamen

Opgavesættet er delt i to dele:

Delprøve 1: 1½ time kun med den centralt udmeldte formelsamling, herunder vedlagte indstiksark til formelsamlingen.

Delprøve 2: 2½ time med alle tilladte hjælpemidler.

Delprøve 1 består af opgave 1-6.
Til delprøve 1 hører et bilag.

Delprøve 2 består af opgave 7-12.

Pointtallet er angivet ud for hvert spørgsmål.

Der gives i alt 200 point.

En del af spørgsmålene er knyttet til mindstekravene.
Disse spørgsmål er markeret med grøn farve.

I bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål og i helhedsindtrykket vil der blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart af besvarelsen.

I bedømmelsen af helhedsindtrykket af besvarelsen af de enkelte opgaver lægges særlig vægt på følgende fire punkter:

- *Redegørelse og dokumentation for metode*
Besvarelsen skal indeholde en redegørelse for den anvendte løsningsstrategi med dokumentation i form af et passende antal mellemregninger *eller* matematiske forklaringer på metoden, når et matematisk værktøjsprogram anvendes.
- *Figurer, grafer og andre illustrationer*
Besvarelsen skal indeholde hensigtsmæssig brug af figurer, grafer og andre illustrationer, og der skal være tydelige henvisninger til brug af disse i den forklarende tekst.
- *Notation og layout*
Besvarelsen skal i overensstemmelse med god matematisk skik opstilles med hensigtsmæssig brug af symbolsprog. Hvis der anvendes matematisk notation, der ikke hører til standardviden, skal der redegøres for betydningen.
- *Formidling og forklaring*
Besvarelsen af rene matematikopgaver skal indeholde en angivelse af givne oplysninger og korte forklaringer knyttet til den anvendte løsningsstrategi beskrevet med brug af almindelig matematisk notation.
Besvarelsen af opgaver, der omhandler matematiske modeller, skal indeholde en kort præsentation af modellens kontekst, herunder betydning af modellens parametre. De enkelte delspørgsmål skal afsluttes med en præcis konklusion præsenteret i et klart sprog i relation til konteksten.

Delprøve 1 kl. 9.00-10.30

Opgave 1 En cirkel har ligningen $(x-1)^2 + (y-4)^2 = 9$.

(10 point)

a) Bestem centrum og radius for cirklen.

(10 point)

b) Undersøg, om punktet $P(5, 6)$ ligger på cirklen.

Opgave 2 Tabellen viser sandsynlighedsfordelingen for den stokastiske variabel X .

t	0	20	100
$P(X=t)$	0,60	0,3	0,1

(10 point)

a) Bestem middelværdien af X .

Opgave 3 En funktion f er givet ved

$$f(x) = \sqrt{x} + 7x.$$

(5 point)

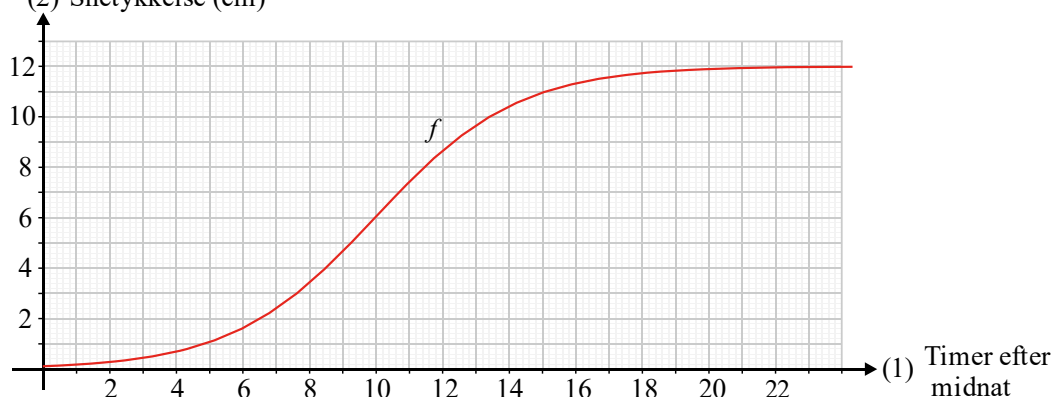
a) Bestem $f(4)$.

(10 point)

b) Bestem $f'(4)$.

Opgave 4 (2) Sneykkelse (cm)

Bilag vedlagt



Ved et større snevejr i Norge kan sneykkelsen beskrives ved en logistisk vækstfunktion f , hvor $f(x)$ er sneykkelsen (målt i cm), og x er antal timer efter midnat.

Figuren viser grafen for f .

(5 point)

a) Bestem ved aflæsning sneykkelsen 15 timer efter midnat.

(10 point)

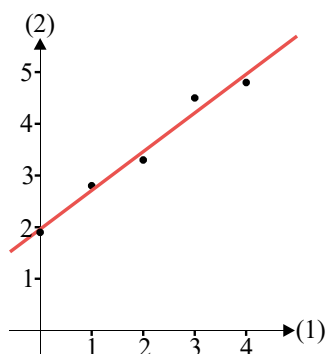
b) Bestem ved aflæsning det tidspunkt, hvor sneykkelsen vokser hurtigst.

Opgave 5 Et andengradspolynomium f har forskriften

$$f(x) = x^2 - 6x + 10.$$

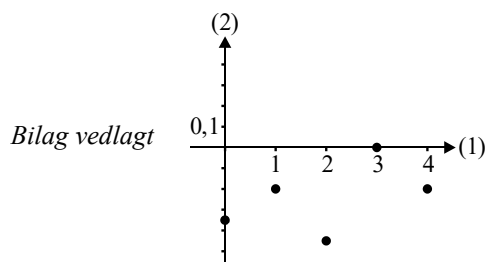
(10 point) a) Bestem monotoniforholdene for f .

Opgave 6

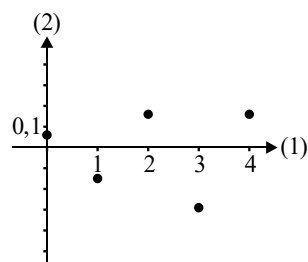


Figuren ovenfor viser et punktplot af et datasæt. Der udføres lineær regression på datasættet. Den røde linje på figuren er regressionslinjen. Det oplyses, at netop én af de nedenstående tre figurer viser det tilhørende residualplot.

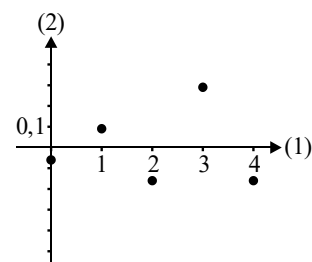
(10 point) a) Hvilken af de tre figurer viser dette residualplot? Begrund dit svar.



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30

Delprøve 2 kl. 9.00-13.00

Opgave 7 I et koordinatsystem er der givet et punkt $P(4, 1)$ og en linje l med ligningen

$$y = 0,25 \cdot x + 2.$$

(10 point)

a) Benyt en formel til at bestemme afstanden fra punktet P til linjen l .

Linjen m går gennem P og står vinkelret på l .

(10 point)

b) Bestem en ligning for linjen m .

(10 point)

c) Bestem hældningsvinklen for linjen m .

Opgave 8 Tabellen viser udviklingen i Thailands indbyggertal.

Antal år efter 1960	0	10	20	30	40	50	60
Thailands indbyggertal (mio.)	27,4	36,9	47,4	56,6	63,0	67,2	69,8

Udviklingen kan beskrives ved en logistisk vækstfunktion f , hvor $f(x)$ er Thailands indbyggertal (målt i mio.), og x er antal år efter 1960.

(10 point)

a) Bestem en forskrift for f ved logistisk regression.

(10 point)

b) Bestem $f'(30)$, og forklar betydningen af dette tal.

Opgave 9 En stykkevis defineret funktion f er givet ved forskriften

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 2 \\ -x + 6, & 2 < x \leq 6. \end{cases}$$

(10 point)

a) Tegn grafen for f .

Opgave 10 7,8 % af alle danskere er født i december.

Den stokastiske variabel X betegner antallet af danskere født i december blandt 300 tilfældigt valgte danskere. Det antages, at X er binomialfordelt med antalsparameter $n = 300$ og sandsynlighedsparameter $p = 0,078$.

- (10 point) a) Bestem sandsynligheden $P(X = 23)$.

I en stikprøveundersøgelse testede man nulhypotesen

$$H_0: 7,8 \% \text{ af alle voksne danske fodboldspillere er født i december}$$

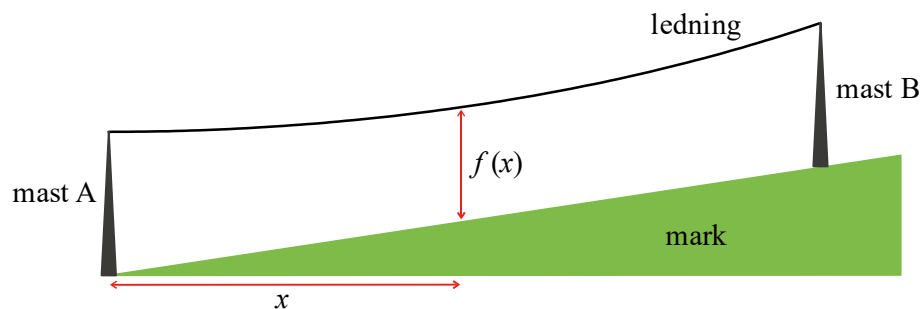
ud fra 300 tilfældigt valgte voksne danske fodboldspillere.

- (5 point) b) Bestem acceptområdet for et dobbeltsidet binomialtest på 5 % signifikansniveau.

I undersøgelsen var 13 af de voksne danske fodboldspillere født i december.

- (5 point) c) Kan man forkaste nulhypotesen på dette grundlag? Begrund svaret.

Kilde: dst.dk

Opgave 11

Skitsen forestiller en højspændingsledning udspændt mellem to master, der står på en skrånende mark. Ledningens lodrette højde over marken kan beskrives ved modellen

$$f(x) = 10 \cdot (1,0117^x + 0,9885^x) - 0,15 \cdot x, \quad 0 \leq x \leq 100,$$

hvor $f(x)$ er ledningens lodrette højde over marken, og x er den vandrette afstand fra mast A. Alle enheder er i meter.

- (10 point) a) Bestem ledningens lodrette højde over marken, når $x = 30$.

- (10 point) b) Bestem ledningens mindste lodrette højde over marken.

Opgave 12 En funktion f er defineret ved

$$f(x) = x^3 - 4,5x^2 + 2x + 3,5.$$

- (10 point) a) Bestem en ligning for tangenten t_1 til grafen for f i punktet $(3, -4)$.

Grafen for f har en anden tangent t_2 , som er parallel med tangenten t_1 .

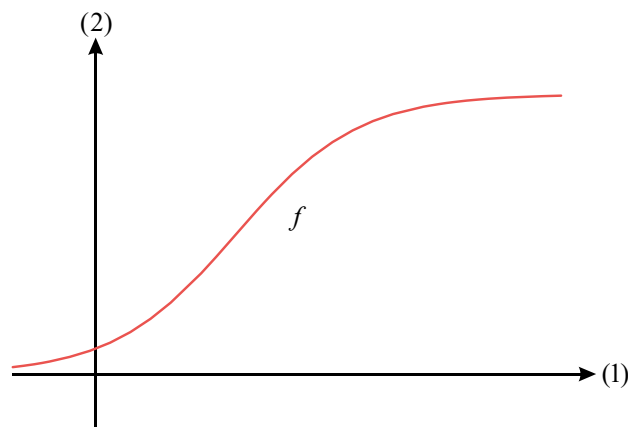
- (10 point) b) Bestem førstekoordinaten til røringpunktet for tangenten t_2 .

Definition 1

Forskriften for en *logistisk vækstfunktion* kan skrives på formen

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}},$$

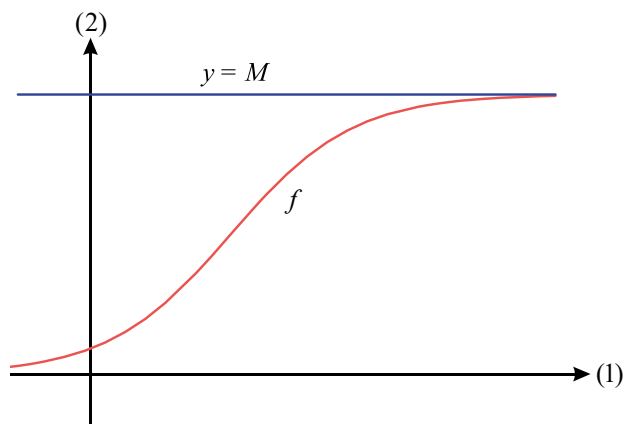
hvor $f(x)$ normalt betegner antallet af individer i en population til tidspunktet x .

**Sætning 1**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

er konstanten M den *øvre grænse* for vækstfunktionen.

**Sætning 2**

For den logistiske vækstfunktion f givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}$$

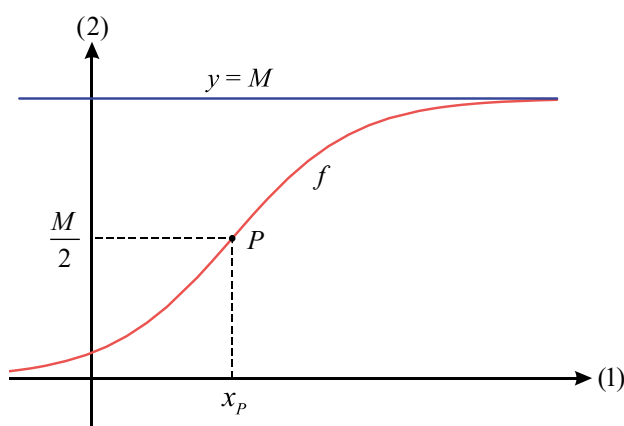
er linjen med ligningen $y = M$ vandret asymptote til grafen for f for $x \rightarrow \infty$.

Sætning 3

Lad en logistisk vækstfunktion f være givet ved

$$f(x) = \frac{M}{1 + c \cdot e^{-k \cdot x}}.$$

Væksthastigheden for f er størst til tidspunktet x_p , hvor vækstfunktionen er nået halvvejs op til den øvre grænse M .



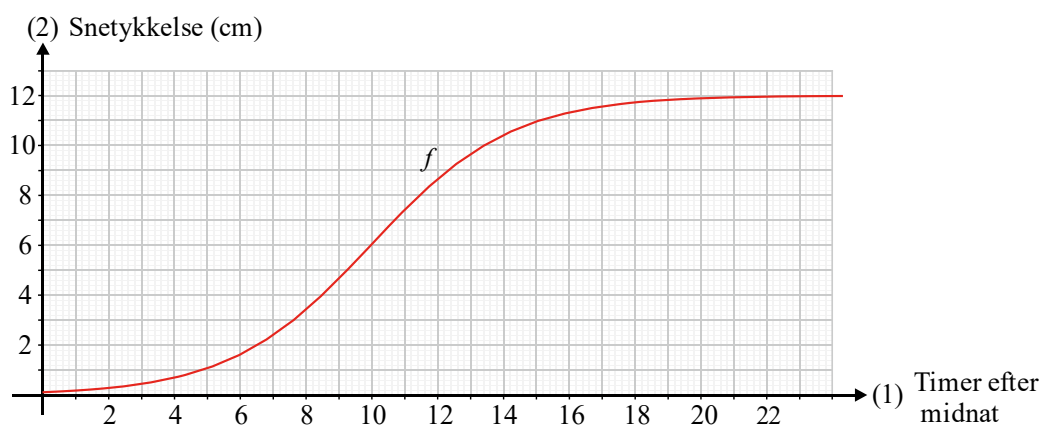
BILAG

ny hf matematik B december 2021

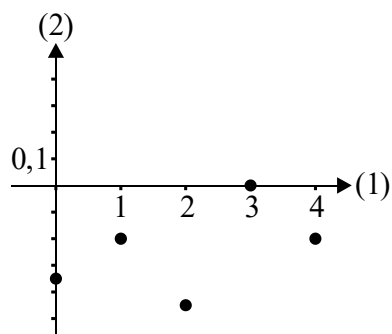
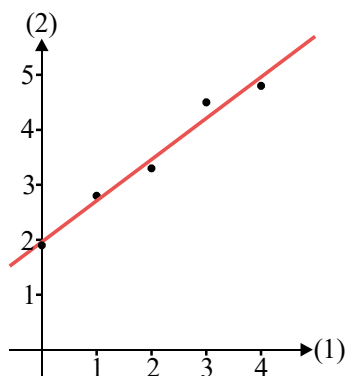
Bilaget indgår i opgavebesvarelsen

Skole	Hold		Elev nr.
Navn	Ark nr.	Antal ark i alt	Tilsynsførende

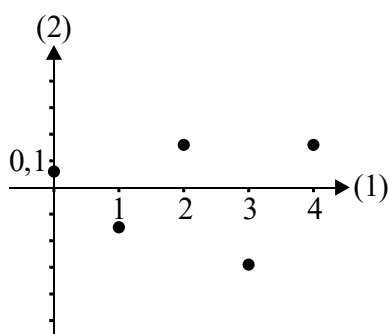
Opgave 4



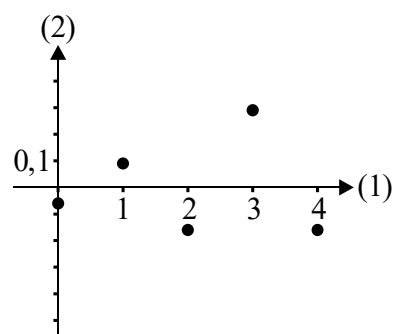
Opgave 6



Figur 1



Figur 2



Figur 3

Besvarelsen af delprøve 1 afleveres kl. 10.30